

第二章 矩阵的相似标准形

苗新河

天津大学 数学

2018 年



内容提要

① 2.1 方阵的特征值与特征向量

内容提要

① 2.1 方阵的特征值与特征向量

② 2.2 相似矩阵

内容提要

- ① 2.1 方阵的特征值与特征向量
- ② 2.2 相似矩阵
- ③ 2.3 多项式矩阵及其Smith标准形

内容提要

- 1 2.1 方阵的特征值与特征向量
- 2 2.2 相似矩阵
- 3 2.3 多项式矩阵及其Smith标准形
- 4 2.4 不变因子和初等因子

内容提要

- 1 2.1 方阵的特征值与特征向量
- 2 2.2 相似矩阵
- 3 2.3 多项式矩阵及其Smith标准形
- 4 2.4 不变因子和初等因子
- 5 2.5 矩阵的Jordan标准形和有理标准形

内容提要

- 1 2.1 方阵的特征值与特征向量
- 2 2.2 相似矩阵
- 3 2.3 多项式矩阵及其Smith标准形
- 4 2.4 不变因子和初等因子
- 5 2.5 矩阵的Jordan标准形和有理标准形
- 6 2.6 方阵的零化多项式与最小多项式

2.1 方阵的特征值与特征向量

一、方阵的特征值和特征向量

定义 (2.1 特征值和特征向量)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\lambda \in \mathbb{C}$, 若存在非零向量 $x \in \mathbb{C}^n$, 使得 $Ax = \lambda x$ 成立, 则数 λ 称为 A 的一个特征值, 非零向量 x 称为矩阵 A 对应于 (或属于) 特征值 λ 的特征向量.

注:

- (1) 对应于同一个特征值的特征向量不是唯一的;
- (2) 同一特征值下特征向量的非零线性组合仍然为特征向量, 即若 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 是矩阵 A 属于特征值 λ 的特征向量, 则它们的非零线性组合 $x = k_1x_1 + k_2x_2 + \dots + k_mx_m$ 也是属于 λ 的特征向量;
- (3) 方阵 A 的所有特征值之和为 $\sum_{i=1}^n a_{ii}$, 所有特征值之积为 $\det A$.

定义 (特征矩阵, 特征多项式和特征方程)

设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 则通过 $Ax = \lambda x$ 可得 $(\lambda E - A)x = 0$, 即

$$\begin{bmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

称矩阵 $\lambda E - A$ 为 n 阶方阵 A 的**特征矩阵**; 行列式

$$f(\lambda) := \det(\lambda E - A) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_n$$

是一个关于 λ 的 n 次多项式, 其

中 $a_1 = -(a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})$, $a_n = (-1)^n \det A$, 称之为矩阵 A 的**特征多项式**; 称方程 $\det(\lambda E - A) = 0$ 为 A 的**特征方程**. 矩阵 A 的所有不同特征值的全体称为 A 的**谱**, 记为 $\sigma(A)$.

注:

- (1) λ 是 n 阶方阵 A 的特征值 $\iff \lambda$ 是特征方程 $\det(\lambda E - A) = 0$ 的根.
- (2) 若重根以重数计算, 则 n 阶方阵 A 具有 n 个特征值, 但特征值可能为复根.

二、特征值和特征向量的相关结论

有关特征值与特征向量的结论, 见书 P_{41} .

(1) 若 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 n 阶方阵 A 的特征值, 则

$$\sum_{i=1}^n a_{ii} = \sum_{i=1}^n \lambda_i, \quad \det A = \prod_{i=1}^n \lambda_i,$$

称 $\sum_{i=1}^n a_{ii}$ 为矩阵 A 的迹, 记为 $tr A = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \sum_{i=1}^n \lambda_i$;

(2) λ 是方阵 A 的特征值 $\Rightarrow \lambda^m$ 是方阵 A^m 的特征值; 若 A 可逆, 则 $\frac{1}{\lambda}$ 为 A^{-1} 的特征值;

(3) 对应不同特征值下的特征向量线性无关.

2.2 相似矩阵

一、相似矩阵及其性质

定义 (2.2 相似矩阵)

设 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 若存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使得

$$P^{-1}AP = B,$$

则称矩阵 A 与 B 相似, 记为 $A \sim B$.

映射 $A \mapsto B = P^{-1}AP$ 称为相似变换, 可逆矩阵 P 称为相似变换矩阵.

例如：对于

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}.$$

则存在矩阵

$$P = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

使得 $B = P^{-1}AP$, 所以 $A \sim B$.

相似矩阵具有的性质

结论 (相似矩阵的性质1)

- (1) 自反性: $A \sim A$;
- (2) 对称性: $A \sim B \Rightarrow B \sim A$;
- (3) 传递性: $A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C$.

定理 (2.1)

设 X 是 n 维线性空间, 线性算子 $T: X \rightarrow X$ 在基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和 $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\}$ 下的矩阵表示分别为 A 和 B , 则存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$.

结论 (相似矩阵的性质2 定理2.2)

设 $A \sim B$, 则

- (1) $\det A = \det B, \operatorname{rank} A = \operatorname{rank} B$;
- (2) A 和 B 具有相同的特征多项式和相同的特征值;
- (3) $A^k \sim B^k$, 其中 k 为正整数;
- (4) 若 $f(x)$ 为多项式, 则 $f(A) \sim f(B)$. 其中 $f(A)$ 和 $f(B)$ 为矩阵多项式, 即若

$$f(x) = a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_{m-1} x + a_m,$$

$$\text{则 } f(A) = a_0 A^m + a_1 A^{m-1} + \cdots + a_{m-1} A + a_m E.$$

- (5) $A^T \sim B^T; \quad A^{-1} \sim B^{-1}.$

二、矩阵的相似对角形

在 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 上, 用“相似”关系可以将 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 的全部元素(n 阶方阵)分成若干个“相似类”, 各个相似类之间互不相交, 同一相似类中的各个方阵彼此相似, 从而具有许多共同的性质, 因此在研究这些共同性质时, 只需对其中的一个元素进行讨论即可. 当然我们应选择形式最为简单的那个方阵作为“代表元”, 这样的“代表元”称为标准形. 由于是按相似关系划分的相似类, 故将其称为“相似标准形”.

对角形矩阵是形式最为简单的方阵, 若某个相似类能找到以对角形矩阵作为代表, 则称此对角形矩阵为其相似对角形, 即为下述定义:

定义 (相似对角化)

若 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 能够与一个对角形矩阵 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 相似, 即存在可逆矩阵 $P \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 使得

$$P^{-1}AP = \Lambda,$$

则称矩阵 A 可对角化, 并称 Λ 是 A 的相似对角形.

值得注意: 不是每个矩阵都能与对角形矩阵相似.

结论

- (1) (定理2.3) n 阶方阵 A 与对角形矩阵相似(也称 A 可对角化)
 $\iff$ 矩阵 A 存在 n 个线性无关的特征向量;
- (2) (推论1) 若矩阵 A 存在 n 个不同的特征值 $\implies$ 矩阵 A 可对角化;
- (3) (推论2) 若存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

$\implies \lambda_1, \dots, \lambda_n$ 是矩阵 A 的 n 个特征值, P 的第 j 个列向量是 A 对应于 λ_j 的特征向量.

此时称 $\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 为 A 的相似对角形.

例题 (例2.2)

$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

- (1) 证明：矩阵 A 可对角化.
- (2) 求矩阵 A 的相似对角形矩阵及其相似变换矩阵 P .

2.3 多项式矩阵及其Smith标准形

一、多项式矩阵的概念与运算

以常数为元素的矩阵称为数字矩阵;

以单变量 λ 的多项式为元素的矩阵称为多项式矩阵, 又称为 λ -矩阵. 通常记为 $A(\lambda)$, $B(\lambda)$ 等.

注: 数字矩阵和数字矩阵的特征矩阵都是特殊的多项式矩阵

多项式矩阵的加法、数乘以及乘法运算均与数字矩阵相同, 且具有相同的运算规律. 另外, 矩阵的行列式、子式以及伴随矩阵等概念与数字矩阵相同.

值得注意的是: 一个多项式矩阵的行列式以及各阶子式均为 λ 的多项式.

记: $\mathbb{R}[\lambda]^{m \times n}$ 和 $\mathbb{C}[\lambda]^{m \times n}$ 分别表示以实或复系数 $m \times n$ 多项式矩阵为元素的全体集合; $\mathbb{K}[\lambda]^{m \times n}$ 表示以 $m \times n$ 多项式矩阵为元素的全体集合.

定义 (2.4 秩)

设 $A(\lambda) \in \mathbb{K}[\lambda]^{m \times n}$, 若 $A(\lambda)$ 中存在一个 r ($1 \leq r \leq \min\{m, n\}$) 阶子式不恒为零 (即为一个非零多项式), 而所有的 $r + 1$ 阶子式均恒为零, 则称 $A(\lambda)$ 的秩为 r , 记为 $\text{rank} A(\lambda) = r$.

规定: 零矩阵的秩为零.

注: n 阶数字矩阵的特征矩阵的秩恒为 n , 即 $\text{rank}(\lambda E - A) = n$.

若多项式矩阵 $A(\lambda) \in \mathbb{K}[\lambda]^{n \times n}$ 的秩为 n , 则称 $A(\lambda)$ 是**满秩的**, 或者**非奇异的**. 对于矩阵 $A(\lambda) \in \mathbb{K}[\lambda]^{m \times n}$, 若 $\text{rank} A(\lambda) = m$, 称 $A(\lambda)$ 行满秩; 若 $\text{rank} A(\lambda) = n$, 称 $A(\lambda)$ 列满秩.

定义 (2.5 逆矩阵)

设 $A(\lambda) \in \mathbb{K}[\lambda]^{n \times n}$, 若存在 $B(\lambda) \in \mathbb{K}[\lambda]^{n \times n}$, 使得

$$A(\lambda)B(\lambda) = B(\lambda)A(\lambda) = E,$$

则称 $A(\lambda)$ 可逆, 且 $B(\lambda)$ 称为 $A(\lambda)$ 的逆矩阵,
记为: $A^{-1}(\lambda) = B(\lambda)$.

可逆的多项式矩阵也称为单模态矩阵.

注:

- (1) 多项式矩阵 $A(\lambda)$ 的逆矩阵是唯一的;
- (2) 对于数字矩阵, 满秩 $\iff$ 可逆; 但对于多项式矩阵, 可逆 $\implies$ 满秩.

反例:

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^2 \end{bmatrix}$$

由于 $\text{rank} A(\lambda) = 2$, 可知 $A(\lambda)$ 是一个满秩矩阵, 但矩阵 $A(\lambda)$ 不是可逆矩阵, 也就是说在多项式矩阵的范畴中, 不存在矩阵 $B(\lambda)$ 使得 $A(\lambda)B(\lambda) = B(\lambda)A(\lambda) = E$.

定理 (2.4)

$A(\lambda) \in \mathbb{K}[\lambda]^{n \times n}$ 可逆 $\iff \det A(\lambda) = c (\neq 0)$. 此外, $A(\lambda)$ 可逆时, 有

$$A^{-1}(\lambda) = \frac{\text{adj} A(\lambda)}{\det A(\lambda)}.$$

二、多项式矩阵的初等变换

定义 (2.6 初等变换)

下列三种变换称为多项式矩阵的初等行(列)变换:

- (1) 互换多项式矩阵的两行(列)位置, 记为 $[i, j]$;
- (2) 多项式矩阵的某一行(列)乘以非零常数 a , 记为 $[i(a)]$;
- (3) 将多项式矩阵的某一行(列)乘以多项式 $\varphi(\lambda)$ 后加到另一行(列)上去, 记为 $[i + j(\varphi(\lambda))]$.

初等行变换和初等列变换统称为初等变换.

单位矩阵 E 经过一次初等变换所得的矩阵称为初等矩阵.

注:

- (1) 对多项式矩阵进行一次初等行(列)变换, 相当于左乘(或右乘)一个相应的初等矩阵;
- (2) 初等矩阵都是可逆矩阵;
- (3) 初等变换不改变多项式矩阵的秩.

定义 (2.7 等价)

设 $A(\lambda), B(\lambda) \in \mathbb{K}[\lambda]^{m \times n}$, 若 $A(\lambda)$ 经过一系列的初等变换化为 $B(\lambda)$, 则称 $A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 等价, 记为 $A(\lambda) \cong B(\lambda)$.

结论 (等价关系具有的性质)

- (1) 自反性: $A(\lambda) \cong A(\lambda)$;
- (2) 对称性: $A(\lambda) \cong B(\lambda) \Rightarrow B(\lambda) \cong A(\lambda)$;
- (3) 传递性: $A(\lambda) \cong B(\lambda), B(\lambda) \cong C(\lambda) \Rightarrow A(\lambda) \cong C(\lambda)$.

定理 (2.5)

$A(\lambda) \cong B(\lambda) \implies \text{rank} A(\lambda) = \text{rank} B(\lambda)$.

三、多项式矩阵的Smith标准形

Smith标准形就是多项式矩阵等价类中形式最简单的“代表元”。

定义 (2.8 Smith标准形)

在 n 阶对角形矩阵

$$S(\lambda) = \begin{bmatrix} d_1(\lambda) & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & d_r(\lambda) & & & \\ & & & 0 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 0 \end{bmatrix}$$

中, 若每一个 $d_i(\lambda) (i = 1, \dots, r)$ 都是首1多项式(最高次项系数为1的多项式), 且 $d_i(\lambda) | d_{i+1}(\lambda) (i = 1, 2, \dots, r-1)$, 则称 $S(\lambda)$ 是一个**Smith标准形**(或法对角形)。

注：对于Smith标准形，

- (1) 若 $d_i(\lambda) = 1$ ，则 $d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = \cdots = d_{i-1}(\lambda) = 1$;
- (2) 若 $d_k(\lambda) = 0$ ，则 $d_{k+1}(\lambda) = d_{k+2}(\lambda) = \cdots = d_n(\lambda) = 0$.

定理 (2.6)

对 $\forall A(\lambda) \in \mathbb{K}[\lambda]^{n \times n}$ ，则存在Smith标准形 $S(\lambda)$ ，使得 $A(\lambda) \cong S(\lambda)$. 此时，称 $S(\lambda)$ 为 $A(\lambda)$ 的Smith标准形.

例题

求多项式矩阵 $A(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1 + \lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$ 的Smith标准形.

解: 对矩阵 $A(\lambda)$ 进行一系列的初等变换, 可得 $A(\lambda)$ 的Smith标准形为:

$$\begin{aligned}
 A(\lambda) &= \begin{bmatrix} 1-\lambda & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & -\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda^2-\lambda \end{bmatrix} \\
 &\cong \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda^2+\lambda \end{bmatrix} = S(\lambda).
 \end{aligned}$$

2.4 不变因子和初等因子

一、多项式矩阵的行列式因子和不变因子

定义 (2.10 不变因子)

设 $A(\lambda) \in \mathbb{K}[\lambda]^{n \times n}$ 的 *Smith* 标准形为

$$S(\lambda) = \text{diag}(d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda), 0, \dots, 0)$$

称 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$ 为 $A(\lambda)$ 的不变因子.

定义 (2.9 行列式因子)

设 $A(\lambda) \in \mathbb{K}[\lambda]^{n \times n}$, $\text{rank} A(\lambda) = r$, 对正整数 $k (1 \leq k \leq r)$, $A(\lambda)$ 中存在非零的 k 阶子式. $A(\lambda)$ 的全部非零的 k 阶子式的首 1 最高公因式 $D_k(\lambda)$ 称为 $A(\lambda)$ 的 k 阶行列式因子.

例题

对于 $A(\lambda) = \begin{bmatrix} -\lambda + 1 & \lambda^2 & \lambda \\ \lambda & \lambda & -\lambda \\ \lambda^2 + 1 & \lambda^2 & -\lambda^2 \end{bmatrix}$.

因为 $A(\lambda)$ 的所有不为零的 1 阶子式为:

$1 - \lambda, \lambda^2, \lambda, -\lambda, \lambda^2 + 1, -\lambda^2$, 所以 1 阶行列式因子为 $D_1(\lambda) = 1$;

同理可得: $A(\lambda)$ 的 2 阶行列式因子为 $D_2(\lambda) = \lambda$,

3 阶行列式因子为 $D_3(\lambda) = \lambda^3 + \lambda^2$.

注: 对于 Smith 标准形,

- (1) 多项式矩阵 $A(\lambda)$ 的各阶行列式因子 $D_k(\lambda) (k = 1, 2, \dots, n)$ 是唯一确定的;
- (2) [定理 2.7] 初等变换不改变多项式矩阵 $A(\lambda)$ 的各阶行列式因子. 即 $A(\lambda) \cong B(\lambda) \iff A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 具有相同的各阶行列式因子.

行列式因子与不变因子的关系

若 $A(\lambda)$ 的 Smith 标准形为

$$A(\lambda) \cong S(\lambda) = \text{diag}(d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda), 0, \dots, 0),$$

则它的不变因子为: $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda)$;

各阶行列式因子为:

$$D_1(\lambda) = d_1(\lambda), \quad D_2(\lambda) = d_1(\lambda)d_2(\lambda),$$

$$\dots\dots D_r(\lambda) = d_1(\lambda)d_2(\lambda)\cdots d_r(\lambda).$$

通过上式, 也可解出 $d_i(\lambda)$ 为:

$$d_1(\lambda) = D_1(\lambda), \quad d_2(\lambda) = \frac{D_2(\lambda)}{D_1(\lambda)}, \dots\dots, \quad d_r(\lambda) = \frac{D_r(\lambda)}{D_{r-1}(\lambda)}.$$

结论

- (1) 多项式矩阵 $A(\lambda)$ 的 *Smith* 标准形是唯一确定的;
- (2) 多项式矩阵 $A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 等价
 $\iff A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 具有相同的各阶行列式因子
 $\iff A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 具有相同的不变因子.

注：对于 n 阶数字方阵 A ，则特征矩阵 $\lambda E - A$

- (1) 必有 n 个行列式因子，且 $D_n(\lambda) = \det(\lambda E - A)$;
- (2) 必有 n 个不变因子 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_n(\lambda)$ ，也称它们为 $\lambda E - A$ (或数字矩阵 A) 的不变因子，且

$$\det(\lambda E - A) = d_1(\lambda)d_2(\lambda)\cdots d_n(\lambda).$$

例题 (1)

设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, 求 $\lambda E - A$ 的 *Smith* 标准形、不变因子以及各阶行列式因子.

例题 (2)

求 n 阶多项式矩阵 $A(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda - a & & & & \\ & 1 & & & \\ & & \lambda - a & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 & \\ & & & & & & \lambda - a \end{bmatrix}$ 的各阶行列式因子、不变因子以及 *Smith* 标准形.

解: (1) 对特征矩阵 $\lambda E - A$ 进行一系列的初等变换可得Smith标准形:

$$\begin{aligned} & \lambda E - A \\ = & \begin{bmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{bmatrix} \cong \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda + 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda + 1)(\lambda - 2) \end{bmatrix} \\ = & S(\lambda). \end{aligned}$$

所以 $\lambda E - A$ 的不变因子为:

$$d_1(\lambda) = 1, d_2(\lambda) = \lambda + 1, d_3(\lambda) = (\lambda + 1)(\lambda - 2).$$

行列式因子为:

$$D_1(\lambda) = 1, D_2(\lambda) = (\lambda + 1), D_3(\lambda) = (\lambda + 1)^2(\lambda - 2).$$

解: (2) 因为 $\det(A(\lambda)) = (\lambda - a)^n$, 且存在一个 $n - 1$ 阶子式

$$\begin{vmatrix} 1 & \lambda - a & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & \ddots & \lambda - a & \\ & & & 1 & \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

所以 $D_{n-1}(\lambda) = 1$. 由行列式因子的性质, 所以

$$D_1(\lambda) = \cdots = D_{n-1}(\lambda) = 1.$$

进而, $D_n(\lambda) = \det(A(\lambda)) = (\lambda - a)^n$.

此外, 由不变因子和行列式因子的关系, 所以 $A(\lambda)$ 不变因子为:

$$d_1(\lambda) = \cdots = d_{n-1}(\lambda) = 1, \quad d_n(\lambda) = (\lambda - a)^n.$$

相应的Smith标准形即可得到.

二、初等因子

定义 (2.11 初等因子)

设 $A(\lambda)$ (或 $\lambda E - A$)的不变因子为

$$d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_r(\lambda),$$

在复数域范围内, 把每个次数大于零的不变因子都可以分解成互不相同的一次因式方幂的乘积, 即

$$d_i(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_{i1}} (\lambda - \lambda_2)^{k_{i2}} \cdots (\lambda - \lambda_t)^{k_{it}}.$$

则这些一次因式的方幂 $(\lambda - \lambda_j)^{k_{ij}}$ ($i = 1, \dots, r, j = 1, \dots, t$) 统称为 $A(\lambda)$ (或 $\lambda E - A$)的初等因子.

$A(\lambda)$ (或 $\lambda E - A$)的全部初等因子称为 $A(\lambda)$ (或 $\lambda E - A$)的初等因子组.

例题

设多项式矩阵 $A(\lambda)$ 经过一系列的初等变换得到的不变因子为:

$$1, \quad 1, \quad (\lambda - 2)^2(\lambda - 3)^3, \quad (\lambda - 2)^5(\lambda - 3)^3(\lambda + 2).$$

则它的初等因子组为:

$$(\lambda - 2)^2, \quad (\lambda - 3)^3, \quad (\lambda - 2)^5, \quad (\lambda - 3)^3, \quad \lambda + 2.$$

不变因子与初等因子的关系

初等因子是由分解各个不变因子所得到的.

对于不变因子, 由于不变因子具有的性质

$$d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda), \quad (i = 1, 2, \dots, r-1)$$

因而在最后一个不变因子 $d_r(\lambda)$ 中, 不同因式的方幂次数一定是最高的, 于是, 在初等因子组中找出不同因式方幂次数最高的放在一起做乘积即可得到最后一个不变因子 $d_r(\lambda)$.

同理, 在剩下的初等因子组中, 余下方幂次数最高的必在 $d_{r-1}(\lambda)$ 中, 以此类推, 可得到各个不变因子. 进而可以得到多项式矩阵 $A(\lambda)$ 的Smith标准形.

例题

设多项式矩阵 $A(\lambda)$ 是一个4阶矩阵且 $\text{rank} A(\lambda) = 4$, 它的初等因子组为:

$$\lambda, \lambda^2, \lambda^2, \lambda + 1, (\lambda + 1)^3, \lambda - 1, \lambda - 1.$$

求 $A(\lambda)$ 的不变因子、行列式因子以及Smith标准形.

解: 根据初等因子和不变因子的关系, 可得 $A(\lambda)$ 的不变因子为

$$\begin{aligned} d_4(\lambda) &= \lambda^2(\lambda + 1)^3(\lambda - 1), & d_3(\lambda) &= \lambda^2(\lambda + 1)(\lambda - 1), \\ d_2(\lambda) &= \lambda, & d_1(\lambda) &= 1. \end{aligned}$$

于是可得 $A(\lambda)$ 的Smith标准形. 此外, 再由行列式因子与不变因子的关系, 可得各阶行列式因子为:

$$\begin{aligned} D_1(\lambda) &= 1, & D_2(\lambda) &= \lambda \\ D_3(\lambda) &= \lambda^3(\lambda + 1)(\lambda - 1), & D_4(\lambda) &= \lambda^5(\lambda + 1)^4(\lambda - 1)^2. \end{aligned}$$

定理 (2.8)

设 $A(\lambda), B(\lambda) \in \mathbb{K}[\lambda]^{n \times n}$, 则下列各条件等价:

- $A(\lambda) \cong B(\lambda)$;
- $\iff A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 具有相同的 *Smith* 标准形;
- $\iff A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 具有相同的各阶行列式因子;
- $\iff A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 具有相同的不变因子;
- $\iff A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 具有相同的秩和相同的初等因子组.

注: 定理中命题(5)的条件“具有相同的秩”是必要的, 否则结论不成立. 例如:

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \lambda(\lambda+1) \end{bmatrix} \quad \text{与} \quad B(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & \lambda(\lambda+1) & \\ & & 0 \end{bmatrix},$$

则 $A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 具有相同的初等因子组: $\lambda, \lambda+1$;
但是 $A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 不等价.

初等因子组的求法

结论 (1)

$$\text{若 } A(\lambda) \cong \begin{bmatrix} f_1(\lambda) & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & f_r(\lambda) & & \\ & & & 0 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{bmatrix},$$

则多项式 $f_1(\lambda), \dots, f_r(\lambda)$ 所有首1的一次因式方幂即可构成 $A(\lambda)$ 的初等因子组.

结论 (2)

$$\text{若 } A(\lambda) \cong \begin{bmatrix} A_1(\lambda) & & & \\ & A_2(\lambda) & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_r(\lambda) \end{bmatrix},$$

则分块矩阵 $A_1(\lambda), \dots, A_r(\lambda)$ 初等因子组的全体即可构成 $A(\lambda)$ 的初等因子组.

例题

$$(1) A(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda - 3 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 2 \end{bmatrix}$$

$$(2) A(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda - 1 \end{bmatrix}$$

$$(3) A(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda^2 + \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda + 1)^2 \end{bmatrix}$$

分别求上述矩阵的初等因子组.

解: (1) 因为

$$A(\lambda) \cong \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda^2 - 2\lambda + 1 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda - 2 \end{bmatrix} = B(\lambda)$$

所以, $A(\lambda)$ 和 $B(\lambda)$ 具有相同的初等因子组. 由于 $B(\lambda)$ 存在一个 2 阶子式 $\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, 因而 $B(\lambda)$ 的各阶行列式因子为:

$$D_1(\lambda) = D_2(\lambda) = 1, \quad D_3(\lambda) = -\det B(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda - 1)^2.$$

不变因子为:

$$d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = 1, \quad d_3(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda - 1)^2.$$

初等因子为: $\lambda - 2, (\lambda - 1)^2$.

(2) 令 $A_1(\lambda) = [\lambda - 2]$, $A_2(\lambda) = \begin{bmatrix} \lambda - 1 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 \end{bmatrix}$. 则

$$A(\lambda) = \begin{bmatrix} A_1(\lambda) & 0 \\ 0 & A_2(\lambda) \end{bmatrix}.$$

由于 $A_1(\lambda)$ 和 $A_2(\lambda)$ 的初等因子组为: $\lambda - 2$, $(\lambda - 1)^2$, 所以, $A(\lambda)$ 的初等因子组为:

$$\lambda - 2, (\lambda - 1)^2.$$

(3) 因为 $f_1(\lambda) = \lambda(\lambda + 1)$, $f_2(\lambda) = \lambda$, $f_3(\lambda) = (\lambda + 1)^2$. 根据结论(1), 所以, $A(\lambda)$ 的初等因子组为:

$$\lambda, \lambda + 1, \lambda, (\lambda + 1)^2.$$

三、矩阵相似的条件

定理

(1) (定理2.9) 对于数字矩阵 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则

$$A \sim B \iff \lambda E - A \cong \lambda E - B.$$

(2) (定理2.10) 对于数字矩阵 $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 则
 $A \sim B \iff$

- $\lambda E - A$ 和 $\lambda E - B$ 具有相同的 *Smith* 标准形;
- $\lambda E - A$ 和 $\lambda E - B$ 具有相同的行列式因子;
- $\lambda E - A$ 和 $\lambda E - B$ 具有相同的不变因子;
- $\lambda E - A$ 和 $\lambda E - B$ 具有相同的初等因子组.

例题

判断

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

是否相似?

解: 因为 $\lambda E - A = \begin{bmatrix} \lambda + 1 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda - 3 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 2 \end{bmatrix}$

与 $\lambda E - B = \begin{bmatrix} \lambda - 2 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & -1 & \lambda - 1 \end{bmatrix}$ 具有相同的秩.

此外, $\lambda E - A$ 和 $\lambda E - B$ 的初等因子组都是 $\lambda - 2$, $(\lambda - 1)^2$.
所以 $\lambda E - A \cong \lambda E - B$. 因而, $A \sim B$.

2.5 矩阵的Jordan标准形和有理标准形

一、矩阵的Jordan标准形

对于一般的数字方阵，不是所有的矩阵都能够对角化. 若不能相似于一个对角形矩阵，但是能够相似于类似对角形矩阵的一类矩阵，即为：Jordan标准形.

定义 (2.12 Jordan块)

形如

$$J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & & & & \\ 1 & \lambda_i & & & \\ & \ddots & \ddots & & \\ & & & 1 & \lambda_i \end{bmatrix}_{n_i \times n_i} \quad \text{或} \quad \begin{bmatrix} \lambda_i & 1 & & & \\ & \lambda_i & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & & \lambda_i \end{bmatrix}_{n_i \times n_i}$$

的方阵称为Jordan块，其中 $\lambda_i \in \mathbb{K}$. 由于 $\lambda E - J_i$ 的初等因子组只有 $(\lambda - \lambda_i)^{n_i}$ ，因而称 J_i 为属于 $(\lambda - \lambda_i)^{n_i}$ 的Jordan块.

定义 (2.13 Jordan标准形)

由若干个 *Jordan* 块组成的分块对角阵(准对角形矩阵):

$$J = \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s \end{bmatrix} = \text{diag}(J_1, \cdots, J_s),$$

称为 *Jordan* 标准形.

注: 对角形矩阵是一类特殊的 *Jordan* 标准形.

定理

- **(定理2.11)** 任意的矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 都相似于一个 *Jordan* 标准形, 并称它为矩阵 A 的 *Jordan* 标准形. 若不考虑 *Jordan* 块的排序, 则矩阵 A 的 *Jordan* 标准形唯一.
- **(定理2.12)** 矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 相似于对角阵 $\iff \lambda E - A$ 所有的初等因子都是一次因式.

结论

对于矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 若 $\lambda E - A$ 的初等因子组为 $(\lambda - \lambda_1)^{n_1}, \dots, (\lambda - \lambda_s)^{n_s}$, 且 J_i 是属于 $(\lambda - \lambda_i)^{n_i} (i = 1, \dots, s)$ 的 *Jordan* 块. 则

$$A \sim J = \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s \end{bmatrix} = \text{diag}(J_1, \dots, J_s).$$

求解矩阵 A 的 Jordan 标准形的方法

- (1) 由初等变换求出方阵 A 特征矩阵 $\lambda E - A$ 的初等因子组

$$(\lambda - \lambda_1)^{n_1}, (\lambda - \lambda_2)^{n_2}, \dots, (\lambda - \lambda_s)^{n_s};$$

- (2) 写出相应每个初等因子 $(\lambda - \lambda_i)^{n_i} (i = 1, \dots, s)$ 的 Jordan

$$\text{块 } J_i = \begin{bmatrix} \lambda_i & & & \\ 1 & \lambda_i & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & \lambda_i \end{bmatrix}_{n_i \times n_i};$$

- (3) 把全部的 Jordan 块排列组合起来, 可得矩阵 A 的 Jordan 标准

$$\text{形 } J = \begin{bmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_s \end{bmatrix}.$$

例题

$$(1) A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -7 & -2 & 9 \\ -2 & -1 & 4 \end{bmatrix}.$$

$$(2) A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

分别求上述矩阵 A 的 *Jordan* 标准形.

解: (1) 因为

$$\lambda E - A \cong \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda - 2)^2 \end{bmatrix}$$

所以, $\lambda E - A$ 的初等因子组为: $\lambda - 1, (\lambda - 2)^2$.

对应于 $\lambda - 1$ 的 Jordan 块为 $[1]$;

对应于 $(\lambda - 2)^2$ 的 Jordan 块为 $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$.

因而矩阵 A 的 Jordan 标准形为:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

解: (2) 设

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{则} \quad A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}.$$

由于, $\lambda E - A_1 \cong \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda^2 + 1 \end{bmatrix}$, 因此 $\lambda E - A_1$ 的初等因子组为: $\lambda - i, \lambda + i$. 同理, $\lambda E - A_2$ 的初等因子组为: $\lambda + 1, \lambda + 1, \lambda - 2$. 进而, 可得 A 的 Jordan 标准形为:

$$A \sim J = \begin{bmatrix} i & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -i & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

二、有理标准形

定义 (2.14 相伴矩阵)

对于首1的 n 次多项式

$$\varphi(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n,$$

称 n 阶方阵

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & 0 & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -a_{n-2} \\ 0 & 0 & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -a_n \\ & & & & -a_{n-1} \\ & & E_{n-1} & & -a_{n-2} \\ & & & & \vdots \\ & & & & -a_1 \end{bmatrix}$$

为 $\varphi(\lambda)$ 的相伴矩阵.

结论 (定理2.13)

- (1) 对于 n 阶方阵 A , 若特征矩阵 $\lambda E - A$ 的不变因子为 $d_1(\lambda) = \cdots = d_{n-1}(\lambda) = 1$,
 $d_n(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n$, 则 $A \sim C$.
- (2) 对于 n 阶方阵 A , 若特征矩阵 $\lambda E - A$ 非常数的不变因子为 $\varphi_1(\lambda), \varphi_2(\lambda), \cdots, \varphi_s(\lambda)$, 其中

$$\varphi_i(\lambda) = \lambda^{n_i} + a_{i1}\lambda^{n_i-1} + \cdots + a_{in_i-1}\lambda + a_{in_i} \quad \left(\sum_{i=1}^s n_i = n \right).$$

设 C_i 为 $\varphi_i(\lambda)$ 的相伴矩阵, 则 $A \sim C = \text{diag}(C_1, C_2, \cdots, C_s)$.

注: 若不计 C_i ($i = 1, \cdots, s$)的排列顺序外, C 是唯一确定的. 此时, 称 C 为 A 的有理标准形.

例题

求矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

的有理标准形.

解: 设

$$A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{则} \quad A = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{bmatrix}.$$

通过上面的例(2), 可知 $\lambda E - A_1$ 的初等因子组为: $\lambda - i, \lambda + i$, $\lambda E - A_2$ 的初等因子组为: $\lambda + 1, \lambda + 1, \lambda - 2$.

例题

因此 $\lambda E - A$ 的初等因子组为

$$\lambda - i, \lambda + i, \lambda + 1, \lambda + 1, \lambda - 2.$$

进而, $\lambda E - A$ 的不变因子为:

$$d_1(\lambda) = d_2(\lambda) = d_3(\lambda) = 1, \quad d_4(\lambda) = \lambda + 1,$$

$$d_5(\lambda) = (\lambda + i)(\lambda - i)(\lambda + 1)(\lambda - 2) = \lambda^4 - \lambda^3 - \lambda^2 - \lambda - 2.$$

所以, 矩阵 A 的有理标准形为:

$$A \sim C = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

2.6 方阵的零化多项式与最小多项式

一、零化多项式

定义 (2.15 零化多项式)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 且 $A \neq O$, 若存在非零多项式

$$\varphi(\lambda) = a_0 \lambda^m + a_1 \lambda^{m-1} + \cdots + a_{m-1} \lambda + a_m,$$

使得矩阵多项式

$$\varphi(A) = a_0 A^m + a_1 A^{m-1} + \cdots + a_{m-1} A + a_m E = O,$$

则称 $\varphi(\lambda)$ 是 A 的一个零化多项式.

注: 当 $a_0 \neq 0$ 时, 称 $\varphi(A)$ 是 A 的 m 次多项式.

- 任何方阵 A 是不是都存在零化多项式？
- 方阵 A 的零化多项式是不是唯一的？

定理 (2.14 Hamilton-Cayley定理)

方阵的特征多项式是此方阵的零化多项式，即对于方阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ，若其特征多项式为：

$$f(\lambda) = \det(\lambda E - A) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n,$$

则

$$f(A) = A^n + a_1 A^{n-1} + \cdots + a_{n-1} A + a_n E = O.$$

此外，对任意的多项式 $k(\lambda)$ ， $k(\lambda)f(\lambda)$ 都是 A 的零化多项式。

注：对于定理2.14的应用，由多项式的带余除法，对任意的矩阵 A ，当 $k \geq n$ 时， A 的 k 次多项式可用次数低于 n 的多项式表示，从而可简化求矩阵多项式值的运算。

例题

$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix},$$

$$\text{求 } g(A) = A^7 - A^5 - 19A^4 + 28A^3 + 6A - 4E.$$

解: A 的特征多项式为

$$f(\lambda) = \det(\lambda E - A) = \lambda^3 - 4\lambda^2 + 5\lambda - 2.$$

$$\text{令 } g(\lambda) = \lambda^7 - \lambda^5 - 19\lambda^4 + 28\lambda^3 + 6\lambda - 4,$$

由多项式的带余除法, 得

$$g(\lambda) = f(\lambda)(\lambda^4 + 4\lambda^3 + 10\lambda^2 + 3\lambda - 2) - 3\lambda^2 + 22\lambda - 8.$$

例题

由 *Hamilton-Cayley* 定理, 可知 $f(A) = O$, 所以

$$\begin{aligned} g(A) &= -3A^2 + 22A - 8E \\ &= \begin{bmatrix} -21 & 16 & 0 \\ -64 & 43 & 0 \\ 19 & -3 & 24 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

二、最小多项式

定义 (2.16 最小多项式)

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 方阵 A 的次数最低且首 1 的零化多项式 $m(\lambda)$ 称为 A 的最小多项式, 即若对 A 任意一个零化多项式 $\varphi(\lambda)$, 恒有

$$\deg[m(\lambda)] \leq \deg[\varphi(\lambda)],$$

其中, $\deg[m(\lambda)]$ 表示多项式 $m(\lambda)$ 的次数.

注: 由 Hamilton-Cayley 定理可知, 任意 n 阶方阵 A 的最小多项式必存在唯一, 且次数不超过 n .

结论 (定理2.15)

- (1) **(性质1)** A 的最小多项式能够整除 A 的任意一个零化多项式;
- (2) **(性质2)** A 的最小多项式和 A 的特征多项式具有相同的零点, 不同的是零点的重数不同;
- (3) **(性质3)** A 的最小多项式等于 A 的最后一个不变因子;
- (4) **(性质4)** 对于矩阵 A, B , $A \sim B \implies A$ 和 B 具有相同的最小多项式.

最小多项式的求法

方法一：“分解-检验法”.

若矩阵 A 的特征多项式为

$$\det(\lambda E - A) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{m_s} \quad \left(\sum_{i=1}^s m_i = n \right).$$

设 A 的最小多项式为

$$m(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{k_1} (\lambda - \lambda_2)^{k_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{k_s},$$

且 $1 \leq k_i \leq m_i$. k_i ($i = 1, \cdots, s$)值的确定可通过试探检验求解得到.

例题

设 $A = \begin{bmatrix} 7 & 4 & -1 \\ 4 & 7 & -1 \\ -4 & -4 & 4 \end{bmatrix}$, 求 A 的最小多项式.

例题

解: A 的特征多项式为

$$f(\lambda) = \det(\lambda E - A) = (\lambda - 3)^2(\lambda - 12).$$

由于 A 的最小多项式 $m(\lambda)$ 能够整除 $f(\lambda)$, 且 $m(\lambda)$ 与 $f(\lambda)$ 具有相同的零点. 因而, 最小多项式 $m(\lambda)$ 只能为

$$m(\lambda) = (\lambda - 3)^2(\lambda - 12) \quad \text{或} \quad m(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 12).$$

又因为 $m(A) = (A - 3E)(A - 12E) = O$, 所以矩阵 A 的最小多项式为

$$m(\lambda) = (\lambda - 3)(\lambda - 12).$$

方法二：“不变因子法”.

由于矩阵 A 的最小多项式是 A 最后一个不变因子，因此只需求 A 最后一个不变因子即可得到最小多项式.

例题

设 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -3 \\ -7 & -2 & 9 \\ -2 & -1 & 4 \end{bmatrix}$, 求 A 的最小多项式.

解: 因为

$$\begin{aligned}\lambda E - A &= \begin{bmatrix} \lambda - 3 & -1 & 3 \\ 7 & \lambda + 2 & -9 \\ 2 & 1 & \lambda - 4 \end{bmatrix} \\ &\cong \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

所以矩阵 A 的最后一个不变因子为 $d_3(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$. 因此, 矩阵 A 的最小多项式为

$$m(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2.$$

定理

矩阵 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 相似于对角形矩阵

- $\iff$ (定理2.16) A 的最小多项式无重零点;
- $\iff$ (推论) A 存在一个无重零点的零化多项式.

例题

设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 且 $A^2 = E$, 试证: A 可对角化, 且

$$A \sim \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & -E_{n-r} \end{bmatrix}, \quad 0 \leq r \leq n.$$

解: 因为 $A^2 - E = O$, 所以 $\varphi(\lambda) = \lambda^2 - 1$ 是 A 的零化多项式, 且无重零点, 因而矩阵 A 可对角化.

从 $A^2 = E$ 可知, A 的特征值只能为 1 和 -1 . 设有 r 个 1 和 $n - r$ 个 -1 , 于是

$$A \sim \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & -E_{n-r} \end{bmatrix}, \quad 0 \leq r \leq n.$$